

# Šifrování dat

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Úvod do tématu .....                         | 2 |
| 1 Symetrická kryptografie .....              | 2 |
| 1.1 Vlastnosti .....                         | 2 |
| 1.2 Proudové šifry .....                     | 2 |
| 1.3 Blokové šifry .....                      | 3 |
| 1.4 Feistelova síť .....                     | 3 |
| 1.5 DES (Data Encryption Standard) .....     | 4 |
| 1.6 AES (Advanced Encryption Standard) ..... | 5 |
| 2 Asymetrická kryptografie .....             | 5 |
| 2.1 RSA .....                                | 5 |
| 2.2 DAS .....                                | 6 |
| 3 Způsob šifrování dat v MS Windows .....    | 6 |
| Další materiály a zdroje .....               | 6 |

# Úvod do tématu

Šifrování dat je proces transformace informací do nečitelných formátů, které mohou být dešifrovány pouze oprávněnými osobami s odpovídajícím klíčem. Cílem šifrování je zajistit důvěrnost, integritu a autenticitu dat, což je klíčové pro ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem a zajištění bezpečné komunikace v digitálním světě.

## 1 Symetrická kryptografie

Symetrické kryptografické systémy využívají pro šifrování (Encryption) zprávy **M (Message)** a dešifrování (Decryption) šif. textu **C (Ciphertext)** stejný klíč **K (Key)**. Klíč **K** se v symetrické kryptografii nazývá „tajný klíč“ (secret key).

### 1.1 Vlastnosti

#### Konfúze

- přerušit vztah mezi **M** a **C**,
- nelineární transformace,
- substituce (S-box).

#### Difúze

- změna znaku v **M** se projeví změnou několika znaků v **C**
- transpozice, permutace (P-box)
- permutace nezvyšuje bezpečnost

Běžně se využívá kombinace obou těchto vlastností (prolínání S-box a P-box operací) Symetrická kryptografie se nejčastěji využívá pro šifrování velkého objemu dat

#### Výhody

- velmi rychlé
- jednoduché použití
- standardizované

#### Nevýhody

- problematická distribuce klíčů a jejich utajení
- problematické zajištění nepopíratelnosti

Šifrovací klíče jsou často uloženy v chráněném HW, jako čipové karty, SIM, TPM, tokeny

#### Proudové šifry

- šifrování bit-bit, nebo byte-byte
- využití v případech, kdy má zařízení omezenou paměť na průchozí data
- využití také hašovacích funkcí, generátory náhodných čísel
- velmi malá úroveň difúze

#### Blokové šifry

- zpráva/otevřený text se zpracovává po n-bitových blocích
- blok šifrovaného textu má stejnou délku jako blok otevřeného textu
- vhodným zapojením lze převést na proudovou šifru

### 1.2 Proudové šifry

#### Výhody

- vysoká rychlost šifrování – každý symbol šifrován samostatně

- **malé šíření chyb** – případná chyba ovlivní pouze daný znak

#### Nevýhody

- **nízká úroveň difúze** – informace o jednom znaku je transformována opět do jednoho znaku,
- **náchylnost k úmyslným modifikacím** – při odhalení pozice M v C je možné snadno změnit zprávu,
- nezajišťují integritu,
- nebezpečí dvojího použití hesla.

## 1.3 Blokové šifry

Šifrují skupinu symbolů otevřeného textu jako jeden blok Velikost bloku má zásadní význam pro bezpečnost algoritmu -> pro krátké bloky by bylo možné pro daný klíč vytvořit „slovník“ Běžně se využívají bloky o 64 a 128 bitech

#### Výhody

- **vysoká úroveň difúze** – informace otevřeného textu se promítají do několika symbolů šifrovaného textu
- **imunita vůči narušení** – nelze změnit symbol v bloku, aniž by to bylo při dešifrování odhaleno

#### Nevýhody

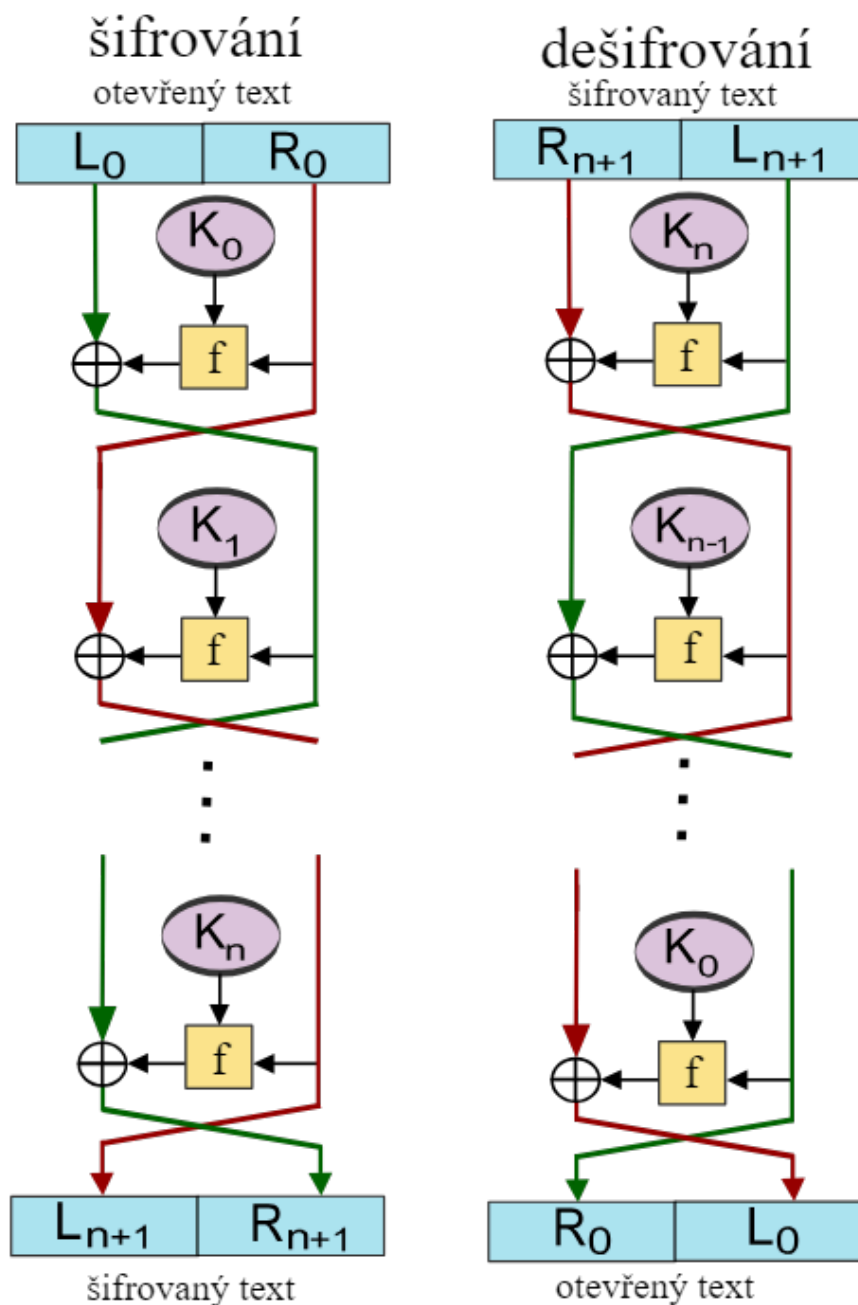
- **zpoždění** – před (de)šifrováním nutno přijmout celý blok
- **šíření chyb** – chyba ovlivní transformaci všech ostatních znaků téhož bloku

## 1.4 Feistelova síť

Vstupní blok o n bitech rozdělíme na 2 části (L a R) Iterativní blokový algoritmus, vstup do další (i-té) rundy je výstupem té předchozí k šifrování bitů se používá funkce XOR

#### Iterativní provádění

- základem je jednoduchá funkce provádějící šifrování jednoho bloku, která je několikrát po sobě iterativně zopakována (několikrát v rámci jednoho bloku)
- jedna iterace = runda



Obrázek 1: „Diagram šifrování vs dešifrování dat“

## 1.5 DES (Data Encryption Standard)

Bloky o velikosti 64 bitů, klíč dlouhý pouze 56 bitů, 16 rund Zvláštní klíč pro každou rundu (anglicky round) V dnešní době rozluštitelný hrubou silou Zesílen pro použití i dnes 3DES (nevhodný pro použití) Založen na Fiestelově síti

**Blok zprávy 64b je po počáteční permutaci rozdělen do dvou registrů  $L_i$  a  $R_i$**   
**Výstup  $R_i$**

- je přiveden do funkce  $f$ , jejíž výstup je přes XOR spojen s  $L_i$
- Následně se  $L$  a  $R$  prohodí

- Postup se opakuje až do 16. rundy
- Po 16. rundě => finální permutace (inverzní k počáteční)
- Dešifrování je provedeno v opačném pořadí

## 1.6 AES (Advanced Encryption Standard)

současný standard pro symetrické systémy (nahradil DES), využívá algoritmus **Rijndael** Klíče 128b, 192b nebo 256b, blok vždy 128b Doporučení NSA je využívat 192b nebo 256b klíče pro vyšší bezpečnost, ale ani 128b klíče není možné v současné době prolomit pomocí Brute-Force útoků Nejsou známy žádné útoky, pouze postranními kanály

**Založen na SP-síti (substitučně permutační), každá runda obsahuje**

- ByteSub,
- ShiftRow,
- MixColumn,
- AddRoundKey.

## 2 Asymetrická kryptografie

Asymetrické kryptografické systémy využívají pro šifrování E (Encryption) otevřenou zprávu M (Message) a dešifrování D (Decryption) šifrovaného textu C (Ciphertext) pár klíčů Sk a Pk.

**Klíče se v asymetrické kryptografii dělí na**

- Sk – soukromý klíč (private key)
- Pk – veřejný klíč (public key)

Asymetrická kryptografie se nejčastěji využívá pro výměnu klíčů pro symetrické algoritmy, případně pro digitální podpisy.

**Výhody**

- mohou zajišťovat nepopiratelnost,
- standardizované.

**Nevýhody**

- Pomalejší než symetrické algoritmy,
- Nutnost velké délky klíčů.

### 2.1 RSA

Pojmenován podle tvůrců – Rivest, Shamir, Adleman Nejstarší a nejznámější asymetrický algoritmus pro šifrování, digitální podpis Publikován v roce 1977 Využívá modulární operace modulo ze složeného čísla  $n = r \cdot s$ ,  $r, s$  jsou velká prvočísla, jejich rozklad je problém faktorizace K šifrování používá veřejný klíč Pk, pro dešifrování pak soukromý klíč Sk Pro digitální podpis dokumentu se používá soukromý klíč Sk, podpis se následně ověřuje pomocí veřejného klíče Pk Využití RSA:

- Šifrování velmi krátkých zpráv (např. pro sdílení symetrického klíče)
- Tvorba digitálního podpisu
- Součást komunikačních protokolů SSL a TLS
- Ověření autentičnosti osob a zařízení (pomocí certifikátů)

## 2.2 DAS

Standard pro digitální podpis Patentováno, ale zdarma k dispozici Algoritmus založen na modulární multiplikativní grupě modulo prvočíslo (stejně DH)

## 3 Způsob šifrování dat v MS Windows

- BitLocker

Technologie pro šifrování disků, objevila se už i verze Windows Vista Umožňuje šifrovat celé systémové i nesystémové oddíly Používá šifrovací algoritmus AES s délkou klíče 128 bitů nebo 256 bitů

- EFS (Encryption File Systém)

K šifrování využívá hybridní kryptografii, což je kombinace využití jak symetrické, tak asymetrické kryptografie Dosahuje tak dobrých vlastností jak při šifrování, tak při dešifrování dat

- DES

Zkráceně DES (1977) Bloky o velikosti 64 bitů, klíč dlouhý pouze 56 bitů, 16 rund Zvláštní klíč pro každou rundu (anglicky round) V dnešní době rozluštitelný hrubou silou Zesílen pro použití i dnes 3DES (ale nevhodný pro použití)

- 3DES

Umělé zesílení DES, aby byl odolnější (1999) Prodloužení klíče na 112 případně 168 bitů (56b + 56b + 56b) Využití tam, kde nevádí zpomalení (je schválený a „bezpečný“ algoritmus)

- AES – současný standard pro symetrické systémy

2001 zvolen jako standard v US, nahradil DES AES využívá algoritmus **Rijndael** Tvůrci z Belgie Joan Deamen a Vincent Rijmen => Rijndael Klíče 128b, 192b nebo 256b, blok vždy 128b Doporučení NSA je využívat 192b nebo 256b klíče pro vyšší bezpečnost, ale ani 128b klíče není možné v současné době prolomit pomocí Brute-Force útoků Nejsou známy žádné útoky, pouze postranními kanály

### Vlastnosti AES

- Snadná SW implementace
- Snadná implementace na 8-bitových procesorech (čipové karty)
- Méně efektivní na 32 a 64-bitových procesorech
- nutný sofistikovanější postup implementace
- sloučení rundovních funkcí do tabulek
- Rychlost, SW více jak 1,6Gb/s na 64-bit procesorech
- Odolný proti útokům hrubou silou (délky klíčů 128, 192 a 256b)
- Nejsou známy analytické útoky rychlejší než hrubou silou
- Útoky postranními kanály

## Další materiály a zdroje

- Youtube - Téma
- Wiki - Téma

